

GEL-3002 Transmission des ondes électromagnétiques
Examen Partiel - Automne 2023
Le jeudi 26 octobre 2023 de 13h30 à 16h00 (150 minutes)
Enseignant : Mohamed Haj Taieb

Cet examen comporte 6 questions sur 15 pages (incluant celle-ci), comptabilisées sur un total de 100 points. L'examen compte pour 35% de la note totale pour la session.

- Vous avez droit à l'aide mémoire publiée sur le site monPortail, ainsi qu'une calculatrice acceptée ;
- Vous avez droit également à une feuille 8.5x11 recto-verso écrite à la main.
- **Inscrivez votre nom** et votre numéro de dossier étudiant en bas de cette page ;
- Assurez-vous d'avoir toutes les pages ;
- **Le verso** : sert de brouillon et ne va pas être corrigé
- SVP sortez votre carte étudiante et placez-la visiblement sur votre table de travail ;

Question	Points	Score
1	10	
2	20	
3	10	
4	15	
5	20	
6	25	
Total:	100	

Nom :	Numéro de dossier :
--------------	----------------------------

1. (10 points) Onde plane

Le champ magnétique d'une onde plane se propageant dans un matériau, s'écrit

$$\vec{H}(x, y, z, t) = 0.05 \cos \left(60\pi \times 10^6 t - (0.64x - 0.4z) - 0.2 \right) \vec{a}_y \text{ A/m} .$$

(a) (4 points) Déterminez la vitesse de propagation v_p .

Solution:

$$\beta = \sqrt{0.64^2 + 0.4^2} = 0.755$$
$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{60\pi \times 10^6}{0.755} = 2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(b) (4 points) Déterminer le vecteur unitaire directif du champ magnétique $\vec{a}_E$.

Solution:

$$\vec{a}_E = \vec{a}_H \times \vec{a}_P = \vec{a}_y \times \frac{(0.64\vec{a}_x - 0.4\vec{a}_z)}{0.755}$$
$$\vec{a}_E = \vec{a}_y \times (0.85\vec{a}_x - 0.53\vec{a}_z)$$
$$\vec{a}_E = -0.53\vec{a}_x - 0.85\vec{a}_z$$

(c) (2 points) Quel est l'argument de l'impédance intrinsèque du matériau $\angle \bar{\eta}$.

Solution:

Matériaux sans pertes donc $\alpha = 0$ donc η est réelle et $\angle \bar{\eta} = 0$

2. (20 points) Onde plane

Une onde plane se propage dans un matériau à pertes non magnétique ($\mu = \mu_0$). Le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E}(z, t) = 0.8e^{0.2z} \cos(35\pi \times 10^6 t + 0.66z + 0.5) \vec{a}_y \text{ V/m} .$$

- (a) (1 point) Donnez la direction de propagation de l'onde $\vec{a}_P$.

Solution:

$$\vec{a}_P = -\vec{a}_z$$

- (b) (4 points) Calculer la constante de propagation sous la forme $\bar{\gamma} = \gamma \angle \zeta_1$.

Solution:

$$\bar{\gamma} = 0.2 + j0.66 = \sqrt{0.2^2 + 0.66^2} \angle \arctan \frac{0.66}{0.2} = 0.6896 \angle 73.1416^\circ$$

- (c) (5 points) Donner l'expression (sans calcul) de $\bar{\gamma}\bar{\eta}$. Dédurre ensuite l'impédance intrinsèque du milieu sous la forme $\bar{\eta} = \eta \angle \zeta_2$.

Solution:

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}\bar{\eta} &= j\omega\mu_0 \\ \bar{\eta} &= \frac{j\omega\mu_0}{\bar{\gamma}} = \frac{j35\pi \times 10^6 4\pi \times 10^{-7}}{0.6896 \angle 73.1416^\circ} \\ \bar{\eta} &= \frac{j14\pi^2}{0.6896 \angle 73.1416^\circ} = 200 \angle 17^\circ \\ \bar{\eta} &= (200 \angle 0.3 \text{ rad}) \Omega \end{aligned}$$

Pour la suite on va considérer que $\bar{\eta} = 200 \angle 17^\circ$.

- (d) (5 points) Donnez l'expression du champ magnétique $\vec{H}(z, t)$.

Solution:

$$\vec{H}(z, t) = \frac{0.8}{200} e^{0.2z} \cos(35\pi \times 10^6 t + 0.66z + 0.5 - 0.3) \vec{a}_x \text{ A/m} .$$

$$\vec{H}(z, t) = 4 \times 10^{-3} e^{0.2z} \cos(35\pi \times 10^6 t + 0.66z + 0.2) \vec{a}_x \text{ A/m} .$$

- (e) (5 points) Donnez l'expression de la densité de puissance moyenne $\langle \vec{P}(z) \rangle$ en mW/m².

Solution:

$$\langle \vec{P}(z) \rangle = -\frac{E^2}{2\eta} \vec{a}_z = -\frac{(0.8e^{0.2z})^2}{2 \times 200} \vec{a}_z$$

$$\langle \vec{P}(z) \rangle = -1.6 \times 10^{-3} e^{0.4z} \vec{a}_z \text{ W/m}^2$$

$$\langle \vec{P}(z) \rangle = -1.6 \times e^{0.4z} \vec{a}_z \text{ mW/m}^2$$

3. (10 points) Transmission avec incidence normale

Une onde plane uniforme arrive à incidence normale au plan de séparation $z = 0$ du milieu #1 au milieu #2. Le milieu #1 est l'air tandis que le milieu #2 est un matériau à pertes non magnétique $\mu = \mu_o$ dont l'impédance intrinsèque est $\bar{\eta}_2 = (250 \angle 0.32 \text{ rad}) \Omega$.

Le coefficient de transmission vaut $\bar{\tau}_E = 0.26 \angle 2.5 \text{ rad}$.

Le champ électrique incident s'écrit :

$$\vec{E}_i(z < 0, t) = 8 \cos(40\pi \times 10^6 t - 0.42z - 0.5) \vec{a}_y \text{ V/m}.$$

(a) (4 points) Déterminer la constante de propagation du milieu #2 sous la forme $\bar{\gamma}_2 = \alpha_2 + j\beta_2$

Solution:

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}_2 \bar{\eta}_2 &= \\ \bar{\gamma}_2 &= \frac{j\omega\mu_0}{\bar{\eta}_2} = \frac{j40\pi \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{250 \angle 0.32 \text{ rad}} \\ \bar{\gamma}_2 &= \frac{j16\pi^2}{250 \angle 0.32 \text{ rad}} = 0.631654 \angle (\pi/2 - 0.32) = 0.631654 \angle 1.25 \text{ rad} \\ \bar{\gamma}_2 &= 0.631654 \cos 1.25 \text{ rad} + j0.631654 \sin 1.25 \text{ rad} \\ \bar{\gamma}_2 &= 0.2 + j0.6 \text{ 1/m} \end{aligned}$$

Ne fais pas partie de la question :

$$\begin{aligned} \epsilon_{r2} &= 1.83 \\ \sigma_2 &= 1.52 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

(b) (3 points) Exprimez le vecteur du champ électrique transmis $\vec{E}_t(z > 0, t)$.

Solution:

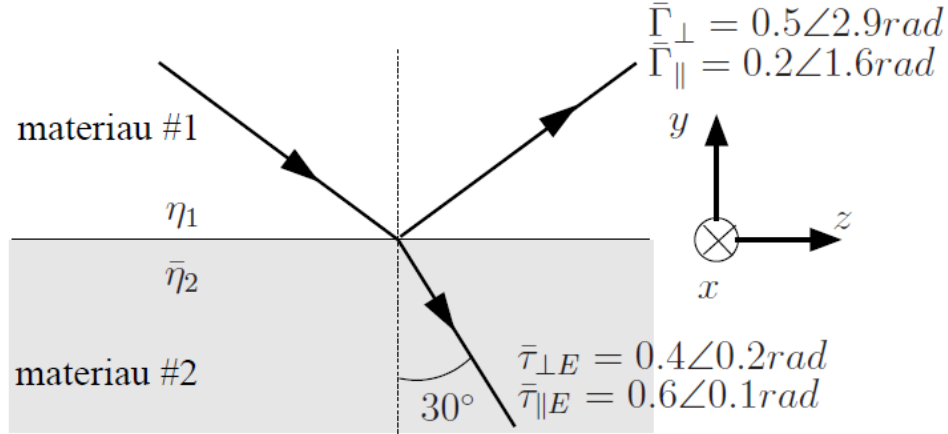
$$\begin{aligned} \vec{E}_t(z > 0, t) &= 8 \times 0.26 \cos(40\pi \times 10^6 t - 0.6z - 0.5 + 2.5) \vec{a}_y \text{ V/m} \\ \vec{E}_t(z > 0, t) &= 2.08 \cos(40\pi \times 10^6 t - 0.6z + 2) \vec{a}_y \text{ V/m} \end{aligned}$$

(c) (3 points) Exprimez le vecteur du champ magnétique transmis $\vec{H}_t(z > 0, t)$.

Solution:

$$\begin{aligned} \vec{H}_t(z > 0, t) &= \frac{2.08}{250} \cos(40\pi \times 10^6 t - 0.6z + 2 - 0.32) (-\vec{a}_x) \\ \vec{H}_t(z > 0, t) &= -0.00832 \cos(40\pi \times 10^6 t - 0.6z + 1.68) \vec{a}_x \text{ A/m} \end{aligned}$$

4. (15 points) Réflexion avec incidence oblique



Une onde plane uniforme se propageant dans un diélectrique parfait non-magnétique, est incidente sur un matériau à pertes comme sur la figure ci-dessus. Le champ électrique incident s'exprime ainsi :

$$\vec{E}_i(x, y, z, t) = (5\vec{a}_x + 7\vec{a}_y + 12\vec{a}_z) \cos(50\pi \times 10^6 t + 0.35y - 0.6z - 1.0) \text{ mV/m}.$$

- (a) (5 points) Déterminez la vitesse de propagation dans le matériau #1 v_{p1}

Solution:

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{50\pi \times 10^6}{\sqrt{0.35^2 + 0.6^2}}$$

$$v_p = 2.26 \times 10^8$$

- (b) (10 points) Donnez l'expression du vecteur du champ électrique réfléchi $\vec{E}_r(x, y, z, t)$

Solution:

$$\vec{E}_{i\parallel} = (7\vec{a}_y + 12\vec{a}_z) \cos(50\pi \times 10^6 t + 0.35y - 0.6z - 1.0)$$

$$\vec{E}_{r\parallel} = 0.2 \times (7\vec{a}_y + 12\vec{a}_z) \cos(50\pi \times 10^6 t - 0.35y - 0.6z - 1.0 + 1.6)$$

$$\vec{E}_{r\parallel} = (1.4\vec{a}_y + 2.4\vec{a}_z) \cos(50\pi \times 10^6 t - 0.35y - 0.6z + 0.6)$$

$$\vec{E}_{i\perp} = 5\vec{a}_x \cos(50\pi \times 10^6 t + 0.35y - 0.6z - 1.0)$$

$$\vec{E}_{r\perp} = 0.5 \times 5\vec{a}_x \cos(50\pi \times 10^6 t - 0.35y - 0.6z - 1.0 + 2.9)$$

$$\vec{E}_{r\perp} = 2.5\vec{a}_x \cos(50\pi \times 10^6 t - 0.35y - 0.6z + 1.9)$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{r\parallel} + \vec{E}_{r\perp}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}_r &= (1.4\vec{a}_y + 2.4\vec{a}_z) \cos(50\pi \times 10^6 t - 0.35y - 0.6z + 0.6) \\ &\quad + 2.5\vec{a}_x \cos(50\pi \times 10^6 t - 0.35y - 0.6z + 1.9) \\ E &= (2.5a_x)\cos(wt - 0.35y - 0.6z + 1.9) + (1.4a_y + 2.4a_z)\cos(wt - 0.35y - 0.6z + 0.6)\end{aligned}$$

5. (20 points) Paramètres d'une ligne

Des mesures faites sur une ligne de transmission sans pertes indiquent $Z_{01} = 66 \Omega$ lorsque le diélectrique non-magnétique ($\mu = \mu_0$) a une constante diélectrique de $\epsilon_{r1} = 4$. On remplace le diélectrique par un nouveau (non-magnétique) tel que la vitesse de propagation $v_{p2} = 1 \times 10^8$ m/s.

(a) (5 points) Calculer le facteur de forme F_f de la ligne.

Solution:

$$Z_{01} = \eta_1 F_f$$

$$\eta_1 = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r1}}}$$

$$F_f = \frac{Z_{01}}{\eta_1}$$

$$F_f = \frac{Z_{01}}{\eta_0} \sqrt{\epsilon_{r1}}$$

$$F_f = \frac{66}{120\pi} \sqrt{4} = 0.35014$$

(b) (4 points) Calculer la permittivité relative du diélectrique 2, ϵ_{r2} .

Solution:

$$v_{p2} = \frac{1}{\sqrt{\mu_2 \epsilon_2}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_{r2} \mu_0 \epsilon_{r2} \epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{r2}}}$$

$$\epsilon_{r2} = \frac{c^2}{v_{p2}^2}$$

$$\epsilon_{r2} = \frac{9 \times 10^{16}}{1 \times 10^{16}} = 9$$

(c) (5 points) Déterminez l'impédance caractéristique de la nouvelle ligne de transmission sans pertes, Z_{02} .

Solution:

$$Z_{02} = \eta_2 F_f$$

$$Z_{02} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\epsilon_{r2}}} F_f$$

$$Z_{02} = \frac{120\pi}{\sqrt{9}} 0.35014 = 44 \Omega$$

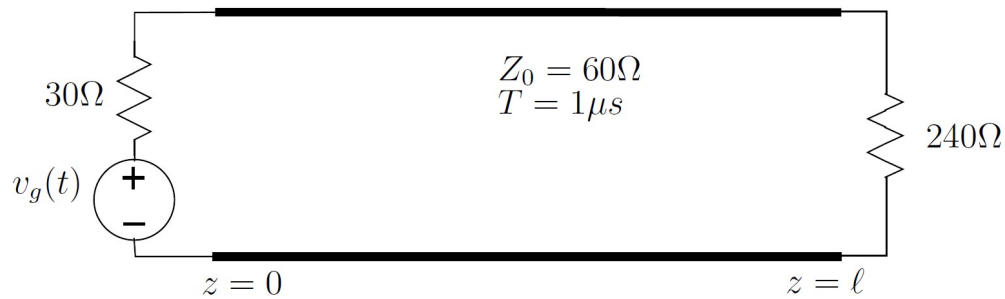
(d) (6 points) Donner les autres paramètres des 2 lignes en complétant le tableau suivant :

	Ligne 1	Ligne 2
$\mathcal{C}$ [pF/m]		
$\mathcal{G}$ [S/m]		
$\mathcal{L}$ [nH/m]		

Solution:

	Ligne 1	Ligne 2
$\mathcal{C}$ [pF/m]	$\mathcal{C}_1 = \frac{\epsilon_1}{F_f} = \frac{4 \frac{10^{-9}}{36\pi}}{0.35} = \frac{\frac{10^{-9}}{9\pi}}{0.35} = 101 \text{ pF/m}$	$\mathcal{C}_2 = \frac{\epsilon_2}{F_f} \frac{9 \frac{10^{-9}}{36\pi}}{0.35} = \frac{\frac{10^{-9}}{4\pi}}{0.35} = 227.36 \text{ pF/m}$
$\mathcal{G}$ [S/m]	0	0
$\mathcal{L}$ [nH/m]	$\mathcal{L}_1 = \mu F_f = 4 \times \pi \times 10^{-7} \times 0.35 = 440 \text{ nH/m}$	$\mathcal{L}_2 = 440 \text{ nH/m}$

6. (25 points) Régime transitoire sur une ligne de transmission



Dans le circuit ci-haut, la longueur de la ligne de transmission n'est pas négligeable. L'interrupteur est fermé à $t = 0$ s et un échelon est donc envoyé dans la ligne de transmission. La source de tension $V_g(t)$ produit une tension DC de 90 V.

- (a) (2 points) Calculer les coefficients de réflexion à la source Γ_s et à la charge Γ_c .

Solution:

- (b) (2 points) Calculer la tension v_{ss} le courant i_{ss} dans le régime permanent.

Solution:

Handwritten solution for part (a):

$$\textcircled{a} \quad \Gamma_s = \frac{Z_g - Z_0}{Z_g + Z_0} = \frac{30 - 60}{30 + 60} = \frac{-30}{90} = \boxed{-\frac{1}{3}}$$

$$\Gamma_c = \frac{Z_c - Z_0}{Z_c + Z_0} = \frac{240 - 60}{240 + 60} = \frac{180}{300} = \frac{18}{30} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

Handwritten solution for part (b):

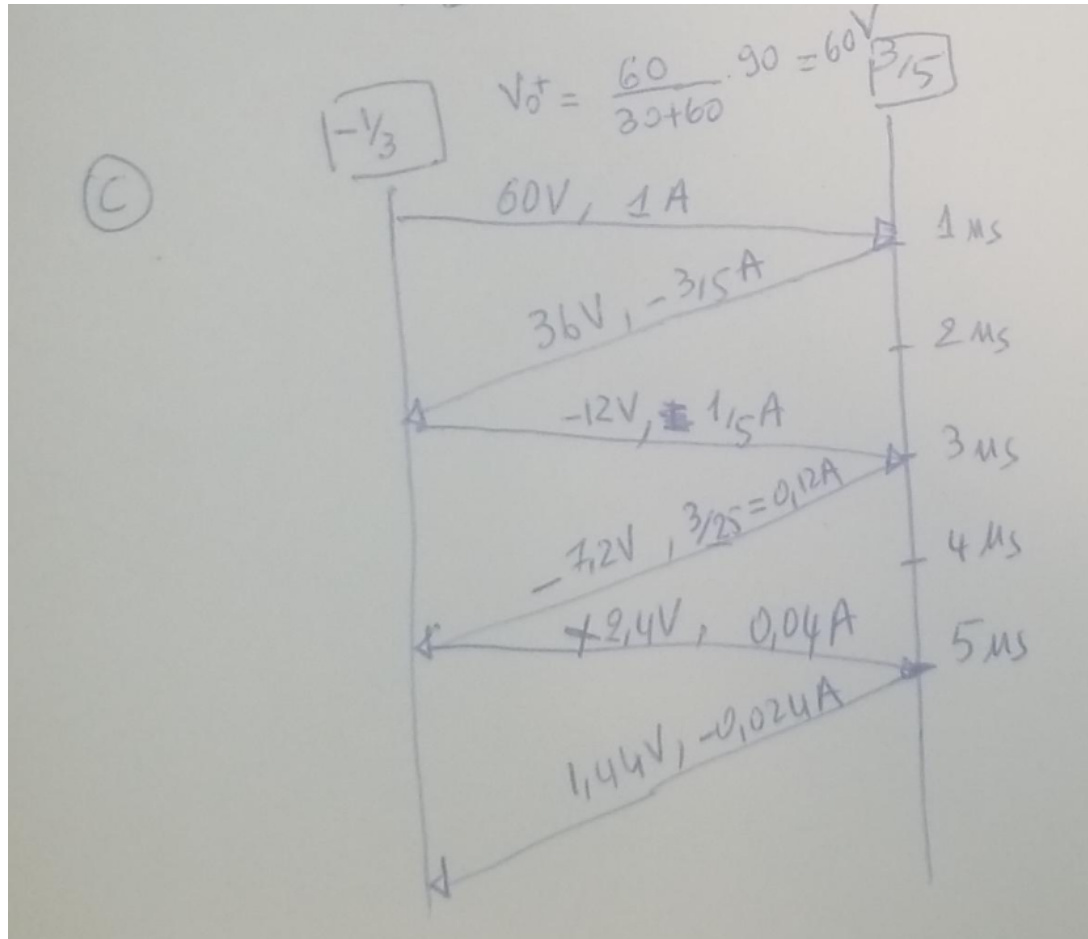
$$\textcircled{b} \quad V_{ss} = \frac{Z_L}{Z_s + Z_L} V_g = \frac{240 \times 90}{30 + 240} = \frac{240 \times 90}{270}$$

$$= \frac{8}{9} \times 90 = \boxed{80 \text{ V}}$$

$$I_{ss} = \frac{80}{Z_L} = \frac{80}{240} = \boxed{\frac{1}{3} \text{ A}}$$

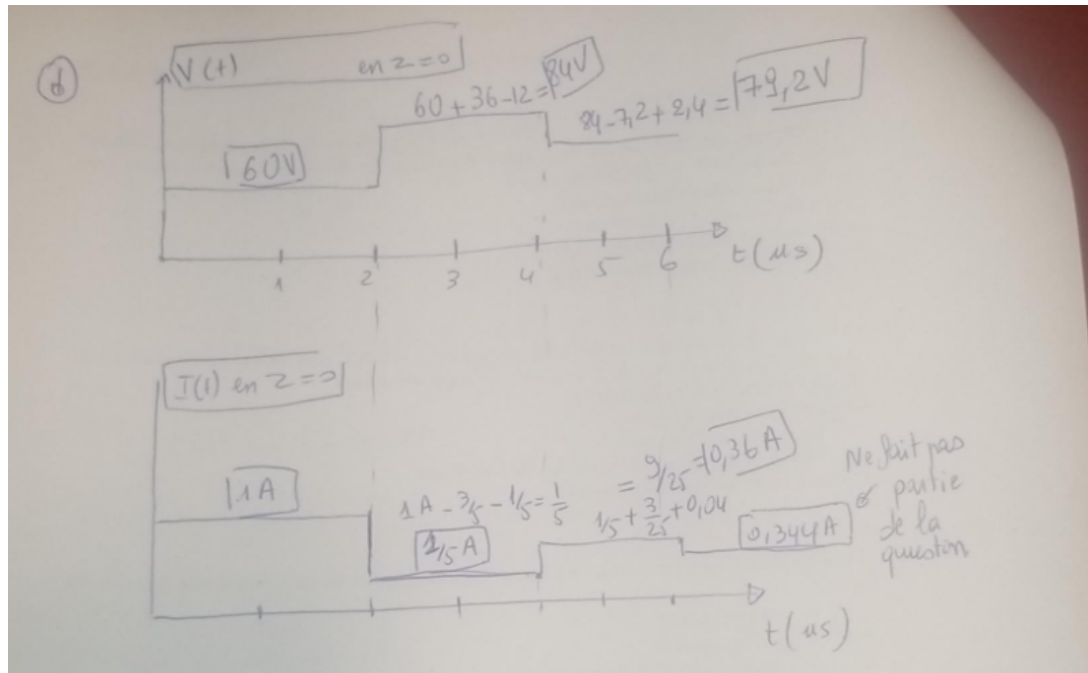
(c) (5 points) Tracez le diagramme en z pour la tension et pour le courant jusqu'à $6 \mu s$.

Solution:



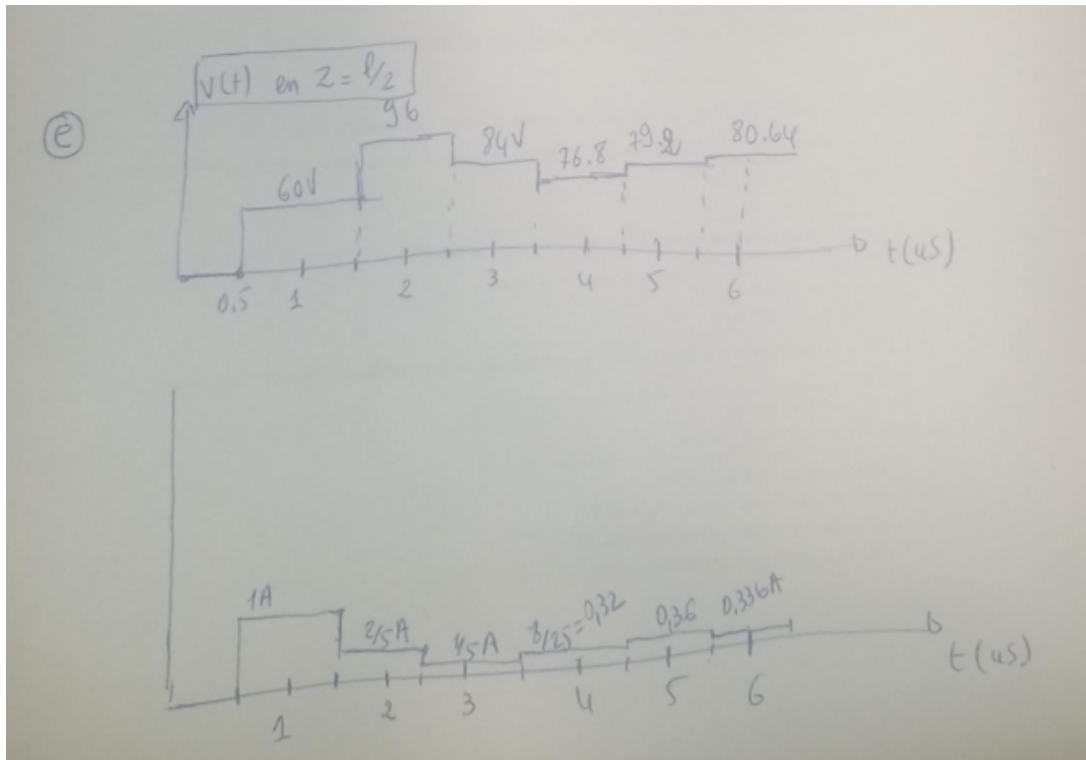
- (d) (6 points) Tracez l'évolution de la tension et du courant en fonction du temps jusqu'à $6 \mu\text{s}$ en $z = 0$.

Solution:



- (e) (6 points) Tracez l'évolution de la tension et du courant en fonction du temps jusqu'à $6 \mu\text{s}$ en $z = \ell/2$.

Solution:



- (f) (4 points) Tracer le courant sur toute la ligne à $t = 1.2\mu s$ et $t = 3.5\mu s$

Solution:

